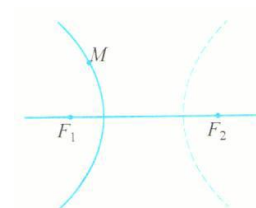
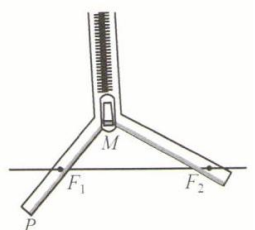


解析几何-双曲线

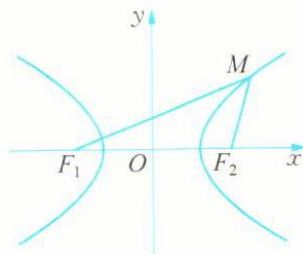
双曲线的定义

我们把平面上到两个不同定点 F_1 、 F_2 的距离之差的绝对值等于常数 (大于零且小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点 F_1 、 F_2 叫做双曲线的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做双曲线的焦距.

例子 将一条拉链先拉开一部分, 并将拉开的一支的一端固定在 F_2 处, 在另一支上选择一点固定在 F_1 处, 使 $|MF_2| - |MF_1| = |PF_1|$ 为常数, 在点 M 处放上一支铅笔, 然后逐渐拉开拉链, 让铅笔尖 M 顺势移动, 则笔尖 M 画出的图形就是使 $|MF_2| - |MF_1|$ 为常数 $|PF_1|$ 的点 M 的轨迹的一部分.



双曲线的标准方程



设双曲线的焦距 $|F_1F_2| = 2c (c > 0)$, 则点 F_1 、 F_2 的坐标分别为 $(-c, 0)$ 、 $(c, 0)$.

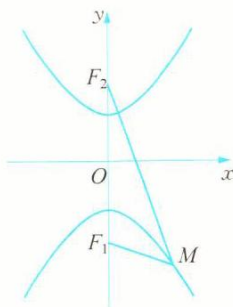
设动点 $M(x, y)$ 是双曲线上任意一点, 则点 M 到两个定点 F_1 、 F_2 的距离之差的绝对值等于常数, 设为 $2a (0 < 2a < 2c)$, 即双曲线就是由下面的集合所描述的图形: $\{M \mid ||MF_1| - |MF_2|| = 2a, 2c > 2a > 0\}$.

所以有 $|MF_1| - |MF_2| = \pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \pm 2a$

将上式两边平方, 并整理后可得 $cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

再将上式两边平方, 并整理后可得 $(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$, 因为 $2c > 2a > 0$, 即 $c > a > 0$, 所以 $c^2 - a^2 > 0$, 令 $b^2 = c^2 - a^2$, 且 $b > 0$, 则得到双曲线的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$.

类似地, 如果以焦点 F_1 、 F_2 所在直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, 则可得到双曲线的方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$



例题:

- (1) 已知点 $M(x, y)$ 到点 $F_1(-3, 0)$ 的距离减去它到点 $F_2(3, 0)$ 的距离的差是 4, 求点 M 的轨迹方程
- (2) 已知点 $M(x, y)$ 到点 $F_1(-3, 0)$ 的距离与它到点 $F_2(3, 0)$ 的距离的差的绝对值等于 6, 求点 M 的轨迹方程.

解析

- (1) 依题意, $|MF_1| - |MF_2| = 4 (4 < |F_1F_2|)$, 所以点 M 的轨迹是以 F_1 、 F_2 为焦点的双曲线的右支, 且 $c = 3, 2a = 4$.

因此 $b^2 = c^2 - a^2 = 5$, 所以点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1 (x \geq 2)$.

- (2) 因为 $||MF_1| - |MF_2|| = 6$, 而 $|F_1F_2| = 6$, 所以当 $|MF_1| - |MF_2| = 6$ 时, 点 M 的轨迹是在 x 轴上以 F_2 为端点向右的一条射线 $y = 0 (x \geq 3)$;

当 $|MF_1| - |MF_2| = -6$ 时, 点 M 的轨迹是在 x 轴上以 F_1 为端点向左的一条射线 $y = 0 (x \leq -3)$.

所以点 M 的轨迹方程为 $y = 0 (|x| \geq 3)$.

2. 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 若 $|PF_1| = 9$, 则 $|PF_2| =$ 17

解析 根据双曲线的定义得 $||PF_1| - |PF_2|| = 8$. 因为 $|PF_1| = 9$, 所以 $|PF_2| = 1$ 或 17.

又 $|PF_2| \geq c - a = 2$, 故 $|PF_2| = 17$

3. 已知曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{5-k} = 1 (k \in \mathbf{R})$, 若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线, 则实数 k 的取值范围是 $k < -1$

解析 若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线, 则 $\begin{cases} k+1 < 0, \\ 5-k > 0, \end{cases}$ 解得 $k < -1$.

4. 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1, \theta \in (0, \pi)$ 表示的曲线不可能为 (B)

(A) 两条直线

(B) 圆

(C) 椭圆

(D) 双曲线

解析 因为 $\theta \in (0, \pi)$, 所以 $\cos \theta \in (-1, 1)$

① 当 $\cos \theta \in (-1, 0)$ 时, 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1$ 表示双曲线

② 当 $\cos \theta = 0$ 时, 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1$ 表示两条直线 $x = \pm 1$

③ 当 $\cos \theta \in (0, 1)$ 时, 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1$ 可化为 $x^2 + \frac{y^2}{\frac{1}{\cos \theta}} = 1$

因为 $\frac{1}{\cos \theta} > 1$, 所以方程表示焦点在 y 轴上的椭圆

5. (1) 求与双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 有公共的焦点, 且过点 $P(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 的双曲线的标准方程
- (2) 求经过两点 $P(-\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$ 、 $Q(\sqrt{6}, -2\sqrt{3})$ 的双曲线 C 的标准方程.

解析

- (1) 在双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 中, $a^2 = 2, b^2 = 1$, 则 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 所以双曲线 C 的焦点坐标为 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$.

设所求双曲线的方程为: $\frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1 (a_1 > 0, b_1 > 0)$, 则 $c_1^2 = a_1^2 + b_1^2 = 3$.

① 定义法

由双曲线定义, 得 $2a_1 = ||PF_1| - |PF_2|| = \left| \sqrt{(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + 2} - \sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{3})^2 + 2} \right| = \left| (\sqrt{6} + 1) - (\sqrt{6} - 1) \right| = 2$.
所以 $a_1 = 1, b_1 = \sqrt{2}$.

② 待定系数法

代入 P 点坐标可得 $\frac{2}{a_1^2} - \frac{2}{b_1^2} = 1 (a_1 > 0, b_1 > 0)$, 故 $\begin{cases} a_1^2 + b_1^2 = 3 \\ \frac{1}{a_1^2} - \frac{1}{b_1^2} = \frac{1}{2} \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1^2 = 1 \\ b_1^2 = 2 \end{cases}$

因此, 所求双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 根据题意, 可设双曲线 C 的方程为 $Ax^2 - By^2 = 1 (AB > 0)$. 因为双曲线 C 过 $P(-\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$ 、 $Q(\sqrt{6}, -2\sqrt{3})$ 两点, 所以 $\begin{cases} 3A - 8B = 1, \\ 6A - 12B = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} A = -\frac{1}{3}, \\ B = -\frac{1}{4}. \end{cases}$

因此, 双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{3} = 1$.

6. 已知圆 $C_1: (x+3)^2 + y^2 = 1$, $C_2: (x-3)^2 + y^2 = 9$, 动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切, 则动圆圆心 M 的轨迹方程为 $\underline{x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 (x \leq -1)}$.

解析 设动圆 M 的半径为 r , 由动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切, $|MC_1| = 1+r, |MC_2| = 3+r$, $|MC_2| - |MC_1| = 2 < 6$,

所以动圆圆心 M 的轨迹是以点 $C_1(-3, 0)$ 和 $C_2(3, 0)$ 为焦点的双曲线的左支, 且 $2a = 2$, 解得 $a = 1$, 又 $c = 3$, 则 $b^2 = c^2 - a^2 = 8$,

所以动圆圆心 M 的轨迹方程为 $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 (x \leq -1)$.

7. 设点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上任一点, 且 $\angle F_1PF_2 = \theta (0 < \theta < \pi)$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

解析 根据双曲线的定义有 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$, 平方有 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| = 4a^2$

根据余弦定理有 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta = 4c^2$

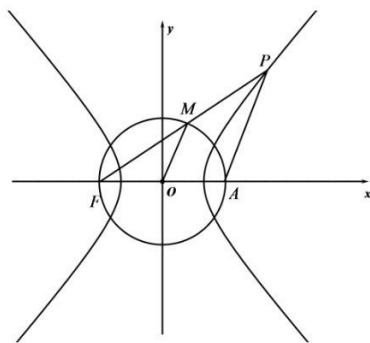
两式做差得到 $2|PF_1||PF_2|(1 - \cos\theta) = 4b^2$

根据半角公式变形有 $\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\theta \cdot \tan\frac{\theta}{2} = b^2$, 即 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}} = b^2 \cot\frac{\theta}{2}$

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的左焦点为 F , 点 P 在双曲线上且在 x 轴上方, 若线段 PF 的中点在以 O 为圆心, $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 PF 的斜率为 $\underline{\frac{\sqrt{11}}{5} \text{ 或 } \sqrt{35}}$.

解析 由双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 可知 $a = 2, b = \sqrt{5}, c = \sqrt{a^2 + b^2} = 3$,

设线段 PF 的中点为 M , 双曲线的右焦点为 A , 则 $|OM| = 3, |AF| = 6$



① 若点 P 在第一象限, 则 $|PA| = 2|OM| = 6$, $|PF| = |PA| + 4 = 10$, 可得 $\cos \angle PFA = \frac{|PA|^2 + |AF|^2 - |AP|^2}{2|PA| \cdot |AF|} = \frac{10^2 + 6^2 - 6^2}{2 \times 10 \times 6} = \frac{5}{6}$, 则 $\sin \angle PFA = \sqrt{1 - \cos^2 \angle PFA} = \frac{\sqrt{11}}{6}$

可得 $\tan \angle PFA = \frac{\sin \angle PFA}{\cos \angle PFA} = \frac{\sqrt{11}}{5}$, 所以直线 PF 的斜率为 $\frac{\sqrt{11}}{5}$.

② 若点 P 在第二象限, 则 $|PA| = 2|OM| = 6$, $|PF| = |PA| - 4 = 2$, 可得 $\cos \angle PFA = \frac{|PA|^2 + |AF|^2 - |AP|^2}{2|PA| \cdot |AF|} = \frac{2^2 + 6^2 - 6^2}{2 \times 2 \times 6} = \frac{1}{6}$, $\sin \angle PFA = \sqrt{1 - \cos^2 \angle PFA} = \frac{\sqrt{35}}{6}$

可得 $\tan \angle PFA = \frac{\sin \angle PFA}{\cos \angle PFA} = \sqrt{35}$, 所以直线 PF 的斜率为 $\sqrt{35}$.

$$\text{注: 直接求解} \begin{cases} \frac{(s-3)^2}{4} + \frac{81}{4} = 9 \\ \frac{s^2}{4} - \frac{81}{5} = 1 \\ t > 0 \end{cases} \quad \text{即可得 } P \text{ 在一二两个象限的坐标 } (s, t).$$

双曲线的性质

下面根据双曲线 C 的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 来研究它的性质.

对称性

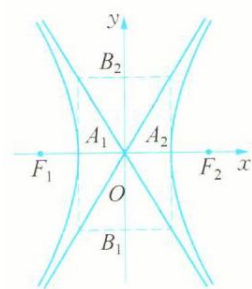
与研究椭圆的对称性类似, 可知双曲线既是轴对称图形, 也是中心对称图形, 它有两条互相垂直的对称轴, 其唯一的对称中心叫做双曲线的中心. 在双曲线的标准方程的条件下, 双曲线的对称轴就是坐标轴, 双曲线的中心就是坐标原点.

顶点

双曲线与它的对称轴的交点叫做双曲线的顶点. 在方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 中

① 令 $y = 0$, 得 $x = \pm a$, 因此 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 是双曲线的两个顶点.

② 令 $x = 0$, 得 $y^2 = -b^2$, 此时 y 没有实数根, 因此双曲线与 y 轴没有交点, 但我们也把 $B_1(0, -b)$, $B_2(0, b)$ 画在 y 轴上, 如图所示.



线段 A_1A_2 和 B_1B_2 分别在双曲线的两条对称轴上, 我们把线段 A_1A_2 叫做双曲线的实轴, 实轴的长等于 $2a$, a 为双曲线的实半轴长;

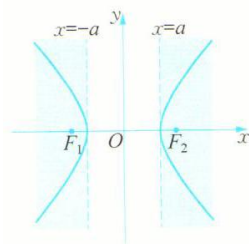
线段 B_1B_2 叫做双曲线的虚轴, 虚轴的长等于 $2b$, b 为双曲线的虚半轴长.

双曲线的焦距为 $2c$, 半焦距为 c , 且满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 显然, 双曲线的两个焦点都在它的实轴上.

特别地, 我们把实轴和虚轴等长的双曲线叫做等轴双曲线, 即在标准方程中 $a = b$; 我们把实轴和虚轴对换的两个双曲线叫做一对共轭双曲线, 即方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 与方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 代表一对共轭双曲线.

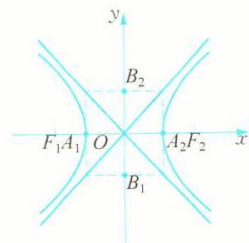
范围

由方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 可知 $\frac{x^2}{a^2} - 1 = \frac{y^2}{b^2} \geq 0$, 所以 $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$, 即 $|x| \geq a$, 且随着 $|x|$ 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 所以, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 在不等式 $x \geq a$ 或 $x \leq -a$ 所表示的区域内, 且由两支组成: 一支双曲线在直线 $x = -a$ 的左侧, 向左上、左下两方无限延伸; 另一支双曲线在直线 $x = a$ 的右侧, 向右上、右下两方无限延伸.



渐近线

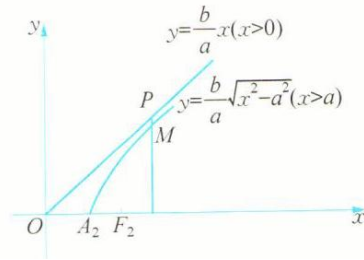
过双曲线的实轴顶点 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 作 y 轴的平行线 $x = \pm a$, 过双曲线的虚轴顶点 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$ 作 x 轴的平行线 $y = \pm b$, 它们围成一个矩形, 如图所示.



这个矩形的两条对角线所在的直线的方程是 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 当双曲线的两支向外无限延伸时, 双曲线与这两条直线无限趋近, 但永不相交. 所以, 称直线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线, 而双曲线位于以两条渐近线为边界的左、右平面区域内.

证明如下:

双曲线在第一象限内部分的方程为 $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} (x > a)$. 如图所示, 设点 $M(x_0, y_0)$ 是第一象限内双曲线上面的任意一点, 且 $x_0 > a > 0$; 点 $P(x_0, y_1)$ 是直线 $y = \frac{b}{a}x$ 上与 M 有相同横坐标的点, 则 $y_1 = \frac{b}{a}x_0$.



因为 $y_0 = \frac{b}{a}\sqrt{x_0^2 - a^2} = \frac{b}{a}x_0\sqrt{1 - \left(\frac{a}{x_0}\right)^2} < \frac{b}{a}x_0 = y_1$, 所以 $|MP| = y_1 - y_0 = \frac{b}{a}(x_0 - \sqrt{x_0^2 - a^2}) = \frac{b}{a} \cdot \frac{(x_0 - \sqrt{x_0^2 - a^2})(x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2})}{x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2}} = \frac{ab}{x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2}}$.

当 $x_0 \Rightarrow +\infty$ 时, $|MP| \Rightarrow 0$, 即双曲线的右支向右上方无限延伸时, 它总在渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的下方, 与渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 无限趋近, 但永不相交.

根据双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 和两条渐近线在其他象限也有类似性质.

可以证明, 对于焦点在 y 轴上的双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其渐近线相应的为 $x = \pm \frac{b}{a}y$, 即 $y = \pm \frac{a}{b}x$.

结论:

1. 双曲线 $Ax^2 + By^2 = 1 (AB < 0)$ 的渐近线为 $Ax^2 + By^2 = 0 (AB < 0)$
2. 等轴双曲线 $(x^2 - y^2 = A)$ 的渐近线斜率为 ± 1 , 共轭双曲线 $(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1)$ 的渐近线相同, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ 的渐近线斜率互为倒数.
3. 与双曲线 $Ax^2 + By^2 = 1 (AB < 0)$ 有共同渐近线的方程可表示为 $Ax^2 + By^2 = t (AB < 0) (t \neq 0)$.
4. 渐近线与实轴夹角正切值为 $\frac{b}{a}$, 正弦值为 $\frac{b}{c}$, 余弦值为 $\frac{a}{c}$, 因此焦点到渐近线的距离为 b .
5. 计算两渐近线之间的夹角:

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 写成一般式为 $ay \pm bx = 0$, 设两渐近线的夹角为 θ

① 计算 $\tan\theta$

两渐近线的斜率为 $k_1 = \frac{b}{a}, k_2 = -\frac{b}{a}$

$$\tan\theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{\frac{b}{a} - (-\frac{b}{a})}{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right| = \left| \frac{\frac{2b}{a}}{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right| = \left| \frac{2ab}{a^2 - b^2} \right|$$

② 计算 $\cos\theta$

两渐近线的方向向量为 $\vec{d}_1 = (a, b), \vec{d}_2 = (-a, b)$

$$\cos\theta = \frac{|b^2 - a^2|}{a^2 + b^2}$$

离心率

双曲线的焦距与实轴长的比 $\frac{c}{a}$ 叫做双曲线的离心率，记作 $e = \frac{c}{a}$ ，因为 $c > a > 0$ ，所以双曲线的离心率 $e > 1$ 。

由等式 $c^2 - a^2 = b^2$ ，可得 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{c^2 - a^2}}{a} = \sqrt{\left(\frac{c}{a}\right)^2 - 1} = \sqrt{e^2 - 1}$ 。

结论：

① 双曲线的离心率越大，它的开口就越开阔；反之，离心率越小，双曲线的开口就越狭窄

② $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线的斜率 k 与离心率满足 $k^2 + 1 = e^2$

标准方程		$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
图形			
性质	焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
	焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
	范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a, y \in \mathbf{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a, x \in \mathbf{R}$
	对称性	对称轴: 坐标轴; 对称中心: 原点	
	顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a)$
	轴	实轴: 线段 A_1A_2 , 长: $2a$; 虚轴: 线段 B_1B_2 , 长: $2b$, 实半轴长: a , 虚半轴长: b	
	渐近线	$y = \pm \frac{b}{a}x$	$y = \pm \frac{a}{b}x$
离心率		$e = \frac{c}{a} \in (1, +\infty)$	
a, b, c 的关系		$c^2 = a^2 + b^2 (c > a > 0, c > b > 0)$	

例题：

1. 下列结论中正确的是 ③④

① 平面内到点 $F_1(0, 4), F_2(0, -4)$ 的距离之差的绝对值等于 8 的点的轨迹是双曲线.

② 方程 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{n} = 1 (mn > 0)$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线.

③ 双曲线 $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1 (m > 0, n > 0)$ 的渐近线方程是 $\frac{x}{m} \pm \frac{y}{n} = 0$.

④ 等轴双曲线的渐近线互相垂直，离心率等于 $\sqrt{2}$

2. 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、离心率、焦点和顶点坐标、渐近线方程：

(1) $x^2 - 7y^2 = 7$

(2) $x^2 - 2y^2 = -8$

解析

(1) $\frac{x^2}{7} - y^2 = 1, a = \sqrt{7}, b = 1, c = 2\sqrt{2}$, 实轴长 $2\sqrt{7}$, 虚轴长 2, 离心率 $\frac{2\sqrt{14}}{7}$, 焦点 $(-2\sqrt{2}, 0)$ 和 $(2\sqrt{2}, 0)$, 顶点 $(-\sqrt{7}, 0)$ 和 $(\sqrt{7}, 0)$, 渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{7}}{7}x$ 和 $y = -\frac{\sqrt{7}}{7}x$

(2) $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{8} = 1$, $a = 2, b = 2\sqrt{2}, c = 2\sqrt{3}$, 实轴长 4, 虚轴长 $4\sqrt{2}$, 离心率 $\sqrt{3}$, 焦点 $(0, 2\sqrt{3})$ 和 $(0, -2\sqrt{3})$, 顶点 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$, 渐近线方程 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x$ 或 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x$

3. 已知直线 $y = x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 无公共点, 则双曲线的离心率的取值范围是 $(1, \sqrt{2}]$

解析 双曲线的一条渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, 因为直线 $y = x$ 与双曲线无公共点, 故有 $\frac{b}{a} \leq 1$, 即 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1 \leq 1$
所以 $e^2 \leq 2$, 所以 $1 < e \leq \sqrt{2}$.

4. 双曲线 $2y^2 - x^2 = 1$ 的渐近线方程是.....(C)

(A) $y = \pm \frac{1}{2}x$ (B) $y = \pm 2x$ (C) $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$ (D) $y = \pm \sqrt{2}x$

解析 双曲线 $2y^2 - x^2 = 1$ 的渐近线方程是 $2y^2 - x^2 = 0$, 即 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

5. 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

(1) 与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同渐近线, 且过点 $(-3, 2\sqrt{3})$

(2) 与双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共焦点, 且过点 $(3\sqrt{2}, 2)$.

解析

(1) 设所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = \lambda (\lambda \neq 0)$. 因为双曲线过点 $(-3, 2\sqrt{3})$, 所以 $\frac{9}{9} - \frac{12}{16} = \lambda$,
解得 $\lambda = \frac{1}{4}$, 所以有 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = \frac{1}{4}$. 故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{\frac{9}{4}} - \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 设所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{16-k} - \frac{y^2}{4+k} = 1 (-4 < k < 16)$. 因为双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 2)$, 所以 $\frac{18}{16-k} - \frac{4}{4+k} = 1$, 得 $k^2 + 10k - 56 = 0$, 解得 $k = 4$ 或 $k = -14$ (舍).
故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{8} = 1$.

6. 在平面直角坐标系中, 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 A 在双曲线的渐近线上, $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形, 则双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

解析 由方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 得双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$

不妨设 A 在直线 $y = \frac{b}{a}x$ 上, 由 $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形可得 $c = 2$, 直线 $y = \frac{b}{a}x$ 的倾斜角为 60° , 即 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$,

联立 $\begin{cases} b = \sqrt{3}a, \\ a^2 + b^2 = c^2 = 4, \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} b = \sqrt{3}, \\ a = 1, \end{cases}$

故双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

7. (1) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e = 2$, 则该双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{3}x$.

(2) 已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e = 2$ ，则该双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 。

解析

(1) 双曲线的渐近线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ ，故其斜率平方 $k^2 = \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1 = 3$

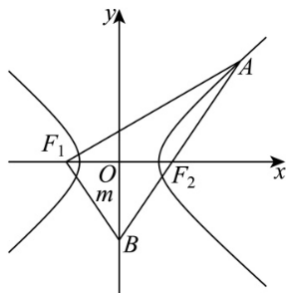
所以该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \sqrt{3}x$ 。

(2) 双曲线的渐近线为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 0$ ，故其斜率平方 $k^2 = \frac{a^2}{b^2} = \frac{a^2}{c^2 - a^2} = \frac{1}{e^2 - 1} = \frac{1}{3}$

所以该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 。

8. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别 F_1, F_2 ， A 是 C 上一点 (在第一象限)，直线 AF_2 与轴 y 交于点 B ，若 $AF_1 \perp BF_1$ 且 $3|AF_2| = 2|F_2B|$ ，则 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}x$ 。

解析 示意图如下：



设 $|BF_1| = m$ ，则 $|BF_2| = m$ ，因为 $3|AF_2| = 2|F_2B|$ ，所以 $|AF_2| = \frac{2}{3}m$ ，根据双曲线的定义：
 $|AF_1| = \frac{2}{3}m + 2a$

因为 $AF_1 \perp BF_1$ ，由勾股定理得： $\left(\frac{2}{3}m + 2a\right)^2 + m^2 = \left(\frac{5}{3}m\right)^2 \Rightarrow (m - 3a)(m + a) = 0$ ，所以 $m = 3a$ ，则 $|BF_1| = |BF_2| = 3a$ ， $|AF_2| = 2a$ ， $|AF_1| = 4a$

在 $\triangle AF_1F_2$ 中， $\cos \angle AF_1F_2 = \frac{|AF_1|^2 + |F_1F_2|^2 - |AF_2|^2}{2|AF_1| \cdot |F_1F_2|} = \frac{3a^2 + c^2}{4ac}$ 。

在 $\triangle BF_1F_2$ 中， $\cos \angle BF_1F_2 = \frac{|BF_1|^2 + |F_1F_2|^2 - |BF_2|^2}{2|BF_1| \cdot |F_1F_2|} = \frac{c}{3a}$ 。

因为 $\angle AF_1F_2 + \angle BF_1F_2 = 90^\circ$ ，所以 $\left(\frac{3a^2 + c^2}{4ac}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a}\right)^2 = 1$

整理有 $25e^4 - 90e^2 + 81 = 0$ ，解得 $e^2 = \frac{9}{5}$ ， $\frac{b}{a} = \sqrt{e^2 - 1} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，所以双曲线渐近线的方程为：

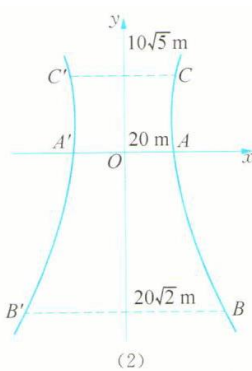
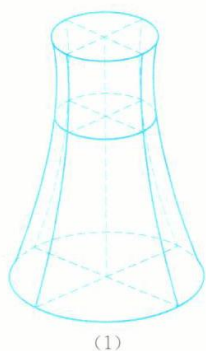
$y = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}x$ 。

9. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上任意一点到其渐近线 $l_1: y = \frac{b}{a}x$ 和 $l_2: y = -\frac{b}{a}x$ 的距离之积是常数。

解析 设双曲线上点 $P(x_0, y_0)$ ，则其到两条渐近线的距离分别是 $\frac{|ay_0 - bx_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 和 $\frac{|ay_0 + bx_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ，其乘

积为 $\frac{|a^2y_0^2 - b^2x_0^2|}{a^2 + b^2} = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$

10. 某电厂冷却塔的外形是由双曲线 C_1 的一部分绕其虚轴所在的直线旋转所形成的曲面, 如图所示, 已知它的最小半径为 $20m$, 上口半径为 $10\sqrt{5}m$, 下口半径为 $20\sqrt{2}m$, 高为 $60m$, 以冷却塔的轴截面的最窄处所在的直线为 x 轴且与曲面交于点 AA' , 以线段 AA' 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系.



- (1) 求此双曲线 C_1 的方程
- (2) 求双曲线 C_1 的共轭双曲线 C_2 的方程
- (3) 设 (2) 中的双曲线 C_1 、 C_2 的离心率分别为 e_1 、 e_2 , 请写出 e_1 与 e_2 满足的一个关系式, 并证明之.

解析

- (1) 设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 由题意知, $|AA'| = 2a = 40, a = 20, |CC'| = 20\sqrt{5}, |BB'| = 40\sqrt{2}$

所以, 设点 $C(10\sqrt{5}, t)$ ($t > 0$), 点 $B(20\sqrt{2}, -60 + t)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \frac{(10\sqrt{5})^2}{20^2} - \frac{t^2}{b^2} = 1, \\ \frac{(20\sqrt{2})^2}{20^2} - \frac{(t-60)^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} b = 40, \\ t = 20, \end{cases}$$

所以双曲线 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{1600} = 1$.

- (2) 双曲线 C_1 的共轭双曲线 C_2 的方程为 $\frac{y^2}{1600} - \frac{x^2}{400} = 1$.

- (3) 双曲线 C_1 与 C_2 的离心率 e_1 与 e_2 满足关系式为 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$

证明如下:

$$\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1$$

双曲线的第二定义

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 e ($e > 1$) 的点的轨迹为双曲线. 这个定点就是双曲线的一个焦点, 这条定直线叫做双曲线的准线, 而常数 e ($e > 1$) 是双曲线的离心率.

由双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 有两条准线: 与焦点 $F_1(-c, 0)$ 的对应的准线方程是 $x = -\frac{a^2}{c}$; 与焦点 $F_2(c, 0)$ 对应的准线方程是 $x = \frac{a^2}{c}$.

例题:

1. 已知动点 $M(x, y)$ 到定点 $F_1(-c, 0)$ 的距离和它到定直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a}$ ($c > a > 0$)，求动点 M 的轨迹.

解析 设 d 是动点 $M(x, y)$ 到直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离，则 $\frac{|MF_1|}{d} = \frac{c}{a}$.

$$\text{即 } \frac{\sqrt{(x+c)^2 + y^2}}{\left| -\frac{a^2}{c} - x \right|} = \frac{c}{a}.$$

化简，得 $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$.

设 $c^2 - a^2 = b^2$ ($b > 0$)，则有 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)。这就是双曲线的标准方程，所以点 M 的轨迹是双曲线.

2. 设点 $M(m, n)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上的一点， r_1, r_2 分别是 M 与双曲线左右焦点 F_1, F_2 的距离，试用双曲线离心率 e 和 M 的坐标表示 r_1, r_2 .

解析 根据双曲线的第二定义有 $\frac{r_1}{\left| m - \left(-\frac{a^2}{c} \right) \right|} = \frac{r_2}{\left| m - \frac{a^2}{c} \right|} = e$ ，因此有 $\begin{cases} r_1 = |a + em| \\ r_2 = |a - em| \end{cases}$

注：去绝对值：同负异正.

3. 过双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的右焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线，交双曲线于 A, B 两点，则弦长 $|AB| =$ 8.

解析 $e = \sqrt{2}$, $p = \frac{b^2}{c} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, $|AB| = \left| \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 30^\circ} \right| = \left| \frac{4}{1 - 2 \times \frac{3}{4}} \right| = 8$

双曲线的第三定义

平面内的动点到两定点（设为 A, B ）的斜率乘积等于常数 $m > 0$ 的点的轨迹是双曲线（刨除两定点）

① 当 $m > k_{AB}^2$ 时，双曲线的实轴与 x 轴平行， $m = e^2 - 1$

② 当 $k_{AB}^2 > m > 0$ 时，双曲线的实轴与 y 轴平行， $m = \frac{1}{e^2 - 1}$

③ 当 $m = k_{AB}^2$ 时，双曲线退化为两相交直线.

特别地，不考虑 $m = k_{AB}^2$ 的特殊情况下，根据双曲线离心率与渐近线斜率的关系可知，双曲线的第三定义可表述为：平面内的动点到两定点的斜率乘积等于常数 $m > 0$ 的点的轨迹是实轴与坐标轴平行的双曲线（刨除两定点），且常数 m 为双曲线的渐近线的斜率平方.

证明：

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ，设 $P(x, y)$, $k_{PA} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$, $k_{PB} = \frac{y - y_2}{x - x_2}$

归一化（把对称中心移到原点）：

$$\text{设 } \begin{cases} Y = y - \frac{y_1 + y_2}{2} \\ X = x - \frac{x_1 + x_2}{2} \end{cases}, \begin{cases} Y_1 = y_1 - \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{y_1 - y_2}{2} \\ X_1 = x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_1 - x_2}{2} \end{cases}, \begin{cases} Y_2 = y_2 - \frac{y_1 + y_2}{2} = -Y_1 \\ X_2 = x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2} = -X_1 \end{cases}$$

$$m = k_{AP} \cdot k_{BP} = \frac{(y - y_1)(y - y_2)}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{(Y - Y_1)(Y - Y_2)}{(X - X_1)(X - X_2)} = \frac{Y - Y_1^2}{X - X_1^2}, \text{ 即 } Y^2 - Y_1^2 = m(X^2 - X_1^2)$$

1. $m = 0$, $Y = \pm Y_1$ ，即 $y = y_1$ 或 $y = y_2$.

2. $m \neq 0$

$$Y^2 - Y_1^2 = m(X^2 - X_1^2) \iff Y^2 - mX^2 = Y_1^2 - mX_1^2$$

$$\textcircled{1} m > \frac{Y_1^2}{X_1^2} \text{ (即 } m > k_{AB}^2 \text{)}$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

$Y_1^2 - mX_1^2 < 0$, $\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$ 为实轴和 X 轴平行的双曲线方程. 代换回 x, y 则是实轴与 x 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$$a^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, b^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = m \left(1 + \frac{1}{m}\right) = 1 + m$$

$$\textcircled{2} m = \frac{Y_1^2}{X_1^2} \text{ (即 } m = k_{AB}^2 \text{)}$$

$Y = \pm\sqrt{m}X$ 为两相交直线. 代换回 x, y 则是过 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$, 斜率为 k_{AB} 和 $-k_{AB}$ 的相交直线.

$$\textcircled{3} \frac{Y_1^2}{X_1^2} > m > 0 \text{ (即 } 0 < m < k_{AB}^2 \text{)}$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

$Y_1^2 - mX_1^2 > 0$, $\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$ 为实轴和 Y 轴平行的双曲线方程. 代换回 x, y 则实轴是与 y 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$$b^2 = \frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, a^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = (Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = \left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

$$\textcircled{4} 0 > m > -1$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

为长轴和 X 轴平行的椭圆, 代换回 x, y 则是长轴与 x 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

$$a^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, b^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = m \left(1 + \frac{1}{m}\right) = 1 + m$$

$$\textcircled{5} m = -1$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

为圆, 代换回 x, y 则, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为圆心的圆.

$$\textcircled{6} m < -1$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

为长轴和 Y 轴平行的椭圆, 代换回 x, y 则是长轴与 y 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

$$b^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, a^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = (Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = \left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

双曲线(椭圆)的第三定义说明双曲线(椭圆)的性质: 在曲线上选取一组关于对称中心对称的点, 那么双曲线上除两定点外的任意一点和他们连线的斜率乘积是定值.

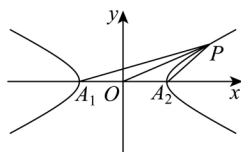
例题:

1. 过原点 O 的直线 l 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 交于 A, B 两点, D 为 C 的右顶点, 直线 DA 与直线 DB 的斜率之积为 3, 则 C 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$

解析 根据双曲线的第三定义可知 $e^2 - 1 = 3$

根据双曲线渐近线斜率和离心率的关系可知 $k^2 = e^2 - 1$, 故 $k = \pm\sqrt{3}$

2. 如图所示, P 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 右支 (在第一象限内) 上的任意一点, A_1, A_2 分别是左右顶点, O 是坐标原点, 直线 PA_1, PO, PA_2 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 则斜率之积 $k_1 k_2 k_3$ 的取值范围是 $(0, \frac{1}{8})$.

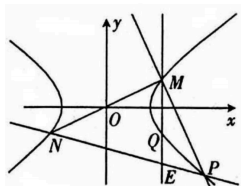


解析 $k_1 k_2 = \frac{1}{4}$

3. 若双曲线 $x^2 - y^2 = a^2 (a > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 点 P 是第一象限内双曲线上的点. 若直线 PA, PB 的倾斜角分别为 α, β , 那么 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$

解析 等轴双曲线的渐近线斜率 $k = \pm 1$, 故根据双曲线第三定义可知 PA, PB 斜率乘积为 $e^2 - 1 = k^2 = 1$, 即 PA, PB 斜率互为倒数, 根据正切和余切的商数关系和诱导公式可知两直线的倾斜角互余.

4. 如图所示, 已知 M, N 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上关于原点对称的两点, 点 M 与点 Q 关于 x 轴对称, Q 为 ME 中点, 直线 NE 交双曲线右支于点 P , 若 $\angle NMP = \frac{\pi}{2}$, 则 $e = \sqrt{2}$



解析 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), Q(x_0, -y_0), E(x_0, -3y_0)$, 故 $k_{NP} = -\frac{y_0}{x_0}, k_{MN} = \frac{y_0}{x_0}, k_{MP} = -\frac{x_0}{y_0}$, 根据第三定义有 $1 = k_{NP} \cdot k_{MP} = e^2 - 1$, 故 $e = \sqrt{2}$

点和双曲线的位置关系

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 双曲线及其渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 将空间分成五个区域, 对于点 (x_0, y_0) 设 $t = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}$, 则有

$$\begin{cases} t < 0 & \text{点在渐近线之间无双曲线的区域内,} \\ t = 0 & \text{点在渐近线上,} \\ 0 < t < 1 & \text{点在渐近线与双曲线之间的区域内,} \\ t = 1 & \text{点在双曲线上,} \\ t > 1 & \text{点在双曲线内.} \end{cases}$$

直线和双曲线的位置关系

直线与双曲线的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与双曲线的方程联立, 构成二元二次方程组
2. 消元: 消去未知数 x (或 y), 得到关于 y (或 x) 的一元二次方程 (二次项系数为 0 对应着直线与双曲线的渐近线平行)

3. 计算该一元二次方程的判别式 Δ , 并得出结论:

- ① $\Delta > 0 \iff$ 有两个公共点
- ② $\Delta = 0 \iff$ 有且只有一个公共点
- ③ $\Delta < 0 \iff$ 没有公共点

直线 l 的斜率 k 和双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线的斜率 $\pm k'$ 大小关系与 l 与 C 交点个数之间的关系

- 1. $|k| < |k'|$ 时与双曲线的两支各有一个交点, 共两个交点
- 2. $|k| = |k'|$ 时有一个交点 (直线与渐近线重合时没有交点)
- 3. $|k| > |k'|$ 时与双曲线的一支有两个交点或相切或与双曲线没有交点

切线结论:

- 1. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$
- 2. 过点 $M(x_0, y_0)$ (在双曲线外且不在渐近线上), 做双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的切线 l_1, l_2 , 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$

例题:

- 1. 设 k 为实数, 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 直线 l 的方程是 $y = kx + 1$. 当实数 k 为何值时, 直线 l 与双曲线 C 满足:

- ① 有两个公共点
- ② 仅有一个公共点
- ③ 没有公共点

解析 联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - y^2 = 1, \\ y = kx + 1. \end{cases}$ 消去 y , 整理得 $(1 - 4k^2)x^2 - 8kx - 8 = 0$.

- ① 当直线 l 与双曲线 C 有两个公共点时, 有 $\begin{cases} 1 - 4k^2 \neq 0, \\ \Delta = 64k^2 + 32(1 - 4k^2) > 0. \end{cases}$

解得 $k \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

- ② 当直线 l 与双曲线 C 仅有一个公共点时, 有 $1 - 4k^2 = 0$ 或 $\begin{cases} 1 - 4k^2 \neq 0, \\ \Delta = 64k^2 + 32(1 - 4k^2) = 0. \end{cases}$

解得 $k = \pm \frac{1}{2}$ 或 $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

- ③ 当直线 l 与双曲线 C 没有公共点时, 有 $\begin{cases} 1 - 4k^2 \neq 0, \\ \Delta = 64k^2 + 32(1 - 4k^2) < 0. \end{cases}$ 解得 $k \in$

$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$.

- 2. 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是 $(1, \sqrt{2})$

解析

(1) 方法 1

联立 $\begin{cases} y = kx - 1, \\ x^2 - y^2 = 1, \end{cases}$, 整理得 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$, 因为直线 $y = kx - 1$ 与双曲线

$x^2 - y^2 = 1$ 的右支交于不同的两点, 所以 $\begin{cases} 1 - k^2 \neq 0, \\ \Delta = 4k^2 + 8(1 - k^2) > 0, \\ \frac{-2k}{1 - k^2} > 0, \\ \frac{-2}{1 - k^2} > 0, \end{cases}$

解得 $1 < k < \sqrt{2}$, 所以实数 k 的取值范围为 $(1, \sqrt{2})$.

(2) 方法 2

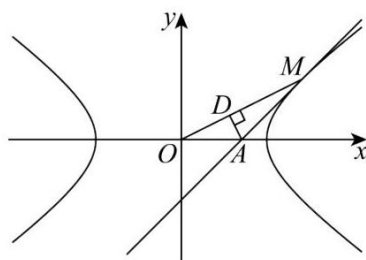
$y = kx - 1$ 恒过定点 $(0, -1)$, 易知当 $k = 1$ 时和双曲线的渐近线平行, 而当直线斜率增大的过程中会先与双曲线右支交于两点, 而后达到相切的状态, 因此只需再求得相切时斜率的右边界即可.

联立 $\begin{cases} y = kx - 1, \\ x^2 - y^2 = 1, \end{cases}$, 整理得 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$, 令 $\Delta = 0$, 即 $4k^2 + 8(1 - k^2) = 0$,

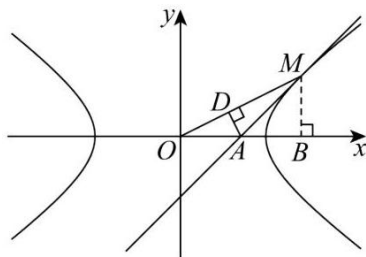
得到 $k = \pm\sqrt{2}$, 结合上述分析可知右边界为 $\sqrt{2}$

因此 k 的取值范围为 $(1, \sqrt{2})$.

3. 如图, 已知 M 为双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上一动点, 过 M 作双曲线 E 的切线交 x 轴于点 A , 过点 A 作 $AD \perp OM$ 于点 D , $|OD| \cdot |OM| = 2b^2$, 则双曲线 E 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$



解析 如图所示, 根据 $\triangle OAD \sim \triangle OMB$ 可知 $\frac{|OD|}{|OB|} = \frac{|OA|}{|OM|}$, 故 $|OA| \cdot |OB| = 2b^2$



设 $M(x_0, y_0)$, 则 $AM: \frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 故 $|OA| = \frac{a^2}{x_0}$, 因此 $|OA| \cdot |OB| = a^2 = 2b^2$, 故 $e = \frac{\sqrt{6}}{2}$

4. 已知双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 试判断过点 $P(1, 1)$ 能否作一条直线 l 与双曲线交于 A 、 B 两点, 且 P 为 AB 的中点, 并说明理由.

解析 设双曲线上两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, P 为 AB 的中点, 则有 $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = 1 \end{cases}$, 两式作差

有 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{2} = 0$, 根据 P 为中点有 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$, 故 $2(x_1 - x_2) - (y_1 - y_2) = 0$, 即 $k_{AB} = 2$, 故 $AB: y = 2x - 1$

联立直线和双曲线方程有 $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$, 消去 y 可得 $2x^2 - (2x - 1)^2 = 2$, 即 $-2x^2 + 4x - 3 = 0$, 方程无解, 故不存在.

5. 已知 $F(2, 0)$ 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, 且点 F 到双曲线 C 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{3}$.

(1) 求双曲线 C 的方程

(2) 设过点 F 的直线 l 与双曲线 C 相交于点 P, Q , 线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M , 若 $|MF| = 6$, 求直线 l 的方程.

解析

(1) 因为 $bx - ay = 0$ 是双曲线 C 的一条渐近线方程, 则 $\frac{|2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{3}$, 所以 $b = \sqrt{3}$, 又因为 $c = 2$, 所以 $a^2 = c^2 - b^2 = 1$, 即 $a = 1$.

所以双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 其中点为 $N(x_0, y_0)$ 则 $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{3} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{3} = 1 \end{cases}$ 两式做差可得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{3} = 0$, 易知 k_{PQ} 存在, 故 $k_{PQ} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{3(x_1 + x_2)}{y_1 + y_2} = \frac{3x_0}{y_0}$, 故

PQ 为 $y = \frac{3x_0}{y_0}(x - 2)$, 代入 $N(x_0, y_0)$ 有 $y_0^2 = 3x_0^2 - 6x_0$

PQ 的垂直平分线为 $y = -\frac{1}{k_{PQ}}(x - x_0) + y_0 = -\frac{y_0}{3x_0}(x - x_0) + y_0 = -\frac{y_0}{3x_0}x + \frac{4y_0}{3}$

① PQ 的垂直平分线过 $(8, 0)$, 则有 $-\frac{8y_0}{3x_0} + \frac{4y_0}{3} = 0$, 故 $x_0 = 2$, 根据 $y_0^2 = 3x_0^2 - 6x_0$ 可知 $y_0 = 0$ (舍)

② PQ 的垂直平分线过 $(-4, 0)$, 则有 $\frac{4y_0}{3x_0} + \frac{4y_0}{3} = 0$, 故 $x_0 = -1$, 根据 $y_0^2 = 3x_0^2 - 6x_0$ 可知 $y_0 = \pm 3$, 故直线 l 的方程为 $x + y - 2 = 0$ 或 $x - y - 2 = 0$.

6. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点.

(1) 求双曲线离心率

(2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率

(3) 若 $m > 0, F_1, F_2$ 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围.

解析

(1) $c = 2, a = \sqrt{2}, e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$

(2) $B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 在双曲线上, $\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 2$, 故 $(\sqrt{3}+m)^2 = 9$ 又因为 B 在右支上, 所以 $\frac{\sqrt{3}+m}{2} > 0$, 因此 $m = 3 - \sqrt{3}$, 即 $B\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 因此 $k_l = \frac{1 - \frac{1}{2}}{\sqrt{3} - \frac{3}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3}$

(3) $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$

当 l 为 $y = 0$ 时不满足要求, 故设直线 $l: x = ty + m$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 因此 $A'(-x_1, y_1)$
 $\overrightarrow{F_1A'} = (2 - x_1, y_1), \overrightarrow{F_2A} = (x_2 - 2, y_2), \overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2A} = (2 - x_1)(x_2 - 2) + y_1y_2 = 0$, 即
 $(2 - m - ty_1)(ty_2 + m - 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$

联立直线与双曲线 $\begin{cases} x = ty + m \\ x^2 - y^2 = 2 \end{cases}$, 消去 x 得 $(ty + m)^2 - y^2 = 2$, 即 $(t^2 - 1)y^2 + 2tmy + (m^2 - 2) = 0$, $t \neq \pm 1$, $\Delta = 4t^2m^2 - 4(m^2 - 2)(t^2 - 1) = 4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{2tm}{1 - t^2} \\ y_1y_2 = \frac{m^2 - 2}{1 - t^2} \end{cases}$, 代入 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$ 得

$(1 - t^2) \cdot \frac{m^2 - 2}{1 - t^2} + (2 - m)t \cdot \frac{2tm}{1 - t^2} - (m - 2)^2 = 0$, 即 $\frac{t^2 - m^2 + 2m - 1}{1 - t^2} = 0$, 故 $t^2 = (m - 1)^2$

代入 $4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$ 可得 $m^2 + 2(m - 1)^2 - 2 > 0$, 解得 $m < 0$ 或 $m > \frac{4}{3}$, 又因为 $m > 0, t^2 \neq 1$, 所以 $m \in \left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

7. 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1, F_1, F_2$ 为 Γ 的左右焦点

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离

(2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

(3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由.

解析

(1) 渐近线为 $y = \pm x$, $(2, 0)$ 到渐近线的距离为 $d = \sqrt{2}$

(2) $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$

① 设 $P(x_0, y_0)$, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = |\overrightarrow{OP}|^2 - 2 = 1$, 故 $\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 3 \\ x_0^2 - y_0^2 = 1 \end{cases}$, 故 $y_0 = \pm 1$

② 设 $P\left(\frac{1}{\cos\theta}, \tan\theta\right)$, $\theta \in [0, 2\pi)$ 且 $\theta \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = \left(-\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right)$, $\overrightarrow{PF_2} = \left(\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right)$, $1 = \overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = \frac{1}{\cos^2\theta} - 2 + \tan^2\theta$, 即 $3\cos^2\theta = 1 + \sin^2\theta$, 即 $\cos^2\theta = \frac{1}{2}$, 故 $y_P = \pm 1$

故 $S_{\triangle PF_1F_2} = \sqrt{2}$

(3) 由题可知 $x_M < 0 < x_N$, $x_Q < \sqrt{2} < x_P$, $k_l \in (1, +\infty)$, 或 k_l 不存在, $k_m \in \left[\frac{\sqrt{2}}{4}, 1\right)$

$|F_2M| = \sqrt{(x_M - \sqrt{2})^2 + y_M^2} = -\sqrt{2}x_M + 1$, 同理 $|F_2N| = \sqrt{2}x_N - 1$, 故 $|MN| = 2 - \sqrt{2}(x_M + x_N)$

$$|F_2P| = \sqrt{2}x_P - 1, |F_2Q| = \sqrt{2}x_Q - 1, \text{ 故 } |PQ| = \sqrt{2}(x_P + x_Q) - 2$$

$$\text{设直线 } PQ: y = k_l(x - \sqrt{2}), \text{ 与双曲线联立得 } (1 - k_l^2)x^2 + 2\sqrt{2}k_l^2x - (2k_l^2 + 1) = 0$$

$$\Delta > 0, x_P + x_Q = -\frac{2\sqrt{2}k_l^2}{1 - k_l^2}, \text{ 故 } |PQ| = \frac{-4k_l^2}{1 - k_l^2} - 2 \in (2, +\infty), \text{ 当 } k_l \text{ 不存在时, } |PQ| = 2, \text{ 故 } |PQ| \in [2, +\infty)$$

$$\text{同理可得 } |MN| = 2 + \frac{4k_m^2}{1 - k_m^2}, \text{ 故 } |MN| \text{ 随 } k_m \text{ 增大而增大, } |MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$$

因此当 $\lambda \geq \frac{9}{7}$ 满足要求.

8. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 P, Q , 右焦点 F 到渐近线的距离为 1, 且离心率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

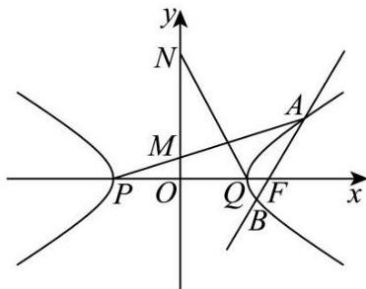
(1) 求双曲线 C 的标准方程

(2) 过点 F 的直线 l (直线 l 的斜率不为 0) 与双曲线 C 交于 A, B 两点, 若 M, N 分别为直线 AP, BQ 与 y 轴的交点, 记 $\triangle OPM, \triangle OQN$ 的面积分别记为 $S_{\triangle OPM}, S_{\triangle OQN}$, 求 $\frac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}}$ 的值.

解析

$$(1) \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$$

$$(2) \frac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}} = \frac{|OP| \cdot |OM|}{|OQ| \cdot |ON|} = \left| \frac{y_M}{y_N} \right|$$



$$F(2, 0), \text{ 设直线 } l: x = my + 2, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) \text{ 联立 } \begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \\ x = my + 2 \end{cases}, \text{ 得 } (m^2 - 3)y^2 +$$

$$4my + 1 = 0, m^2 - 3 \neq 0, \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-4m}{m^2 - 3} \\ y_1 y_2 = \frac{1}{m^2 - 3} \end{cases}$$

$$\text{直线 } AP \text{ 的方程为 } y = \frac{y_1}{x_1 + \sqrt{3}}(x + \sqrt{3}), \text{ 当 } x = 0 \text{ 时, } y = \frac{\sqrt{3}y_1}{x_1 + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}y_1}{my_1 + 2 + \sqrt{3}}$$

$$\text{直线 } BQ \text{ 的方程为 } y = \frac{y_2}{x_2 - \sqrt{3}}(x - \sqrt{3}), \text{ 当 } x = 0 \text{ 时, } y = \frac{-\sqrt{3}y_2}{x_2 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}y_2}{my_2 + 2 + \sqrt{3}}$$

$$\text{即 } M\left(0, \frac{\sqrt{3}y_1}{my_1 + 2 + \sqrt{3}}\right), N\left(0, \frac{\sqrt{3}y_2}{my_2 + 2 + \sqrt{3}}\right)$$

$$\frac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}} = \left| \frac{y_M}{y_N} \right| = \left| \frac{y_1(my_2 + 2 + \sqrt{3})}{y_2(my_1 + 2 + \sqrt{3})} \right| = \left| \frac{my_1y_2 + (2 + \sqrt{3})y_1}{my_1y_2 + (2 + \sqrt{3})y_2} \right|$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } my_1y_2 &= -\frac{1}{4}(y_1 + y_2), \text{ 所以 } \frac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}} = \frac{\left| -\frac{1}{4}(y_1 + y_2) + (2 - \sqrt{3})y_1 \right|}{\left| -\frac{1}{4}(y_1 + y_2) + (2 + \sqrt{3})y_2 \right|} = \\ &= \frac{\left| \left(\frac{7}{4} - \sqrt{3} \right) y_1 - \frac{1}{4} y_2 \right|}{\left| -\frac{1}{4} y_1 + \left(\frac{7}{4} + \sqrt{3} \right) y_2 \right|} = 7 - 4\sqrt{3}. \end{aligned}$$

9. 设 $a > 0, b > 0, m, t \in \mathbf{R}$, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线方程是 $y = 2\sqrt{2}x$, 点 P 为 Γ 右支上的一点, 直线 l 的方程是 $x - my - t = 0, O$ 是坐标原点.

- (1) 若点 P 的坐标为 $(3, 8)$, 求双曲线 Γ 的方程
- (2) 若直线 l 经过点 O , 且与 Γ 交于 A, B 两点, 直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $k_1 \cdot k_2$ 的值
- (3) 设点 F_1 是 Γ 的左焦点, 点 A_1, A_2 是 Γ 的左、右两个顶点, 直线 A_1P 与直线 $x = 1$ 交于点 M , 直线 l 经过点 P 与 Γ 的右支交于另外一点 Q , 若 $a = 3$, 且直线 MQ 恒过点 A_2 , 求 $\triangle F_1PQ$ 周长的取值范围.

解析

(1) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{8a^2} = 1$, 代入 $P(3, 8)$, $\frac{9}{a^2} - \frac{64}{8a^2} = 1$, 解得 $a = 1$, 故 $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$.

(2) 注: 背景为第三定义 $k_1k_2 = e^2 - 1 = k^2 = 8$

设 $A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0), P(x_p, y_p)$, 故 $k_1 = \frac{y_p - y_0}{x_p - x_0}, k_2 = \frac{y_p + y_0}{x_p + x_0}, k_1k_2 = \frac{y_p^2 - y_0^2}{x_p^2 - x_0^2}$

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{8a^2} = 1 \text{ 即 } x^2 &= a^2 + \frac{y^2}{8} \\ k_1k_2 &= \frac{y_p^2 - y_0^2}{x_p^2 - x_0^2} = \frac{y_p^2 - y_0^2}{\left(a^2 + \frac{y_p^2}{8}\right) - \left(a^2 + \frac{y_0^2}{8}\right)} = 8 \end{aligned}$$

- (3) 注: 背景为极点极线, M 在极线 (准线 $x = 1$) 上, 则 PQ 过极点 ($F_2(9, 0)$), 故可以先证明 PQ 过 F_2 , 再利用双曲线的第一定义将 $\triangle F_1PQ$ 周长转化到 $|PQ|$ 上.

根据 $a = 3$ 可知双曲线方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$

设 $M(1, n), n \in (-8\sqrt{2}, -4\sqrt{2}) \cup (4\sqrt{2}, 8\sqrt{2})$

$A_1M: x = \frac{4y}{n} - 3, A_2M: x = -\frac{2y}{n} + 3$

联立 A_1M 和 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$ 可得 $\left(\frac{4y}{n} - 3\right)^2 - \frac{y^2}{8} = 9$, 一解为 $y = 0$, 另一解为 P 的纵坐标

$y_p = \frac{192n}{128 - n^2}$, 代入直线方程可得 $P\left(\frac{768}{128 - n^2} - 3, \frac{192n}{128 - n^2}\right)$

联立 A_2M 和 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$ 可得 $\left(3 - \frac{2y}{n}\right)^2 - \frac{y^2}{8} = 9$, 同理可得 $Q\left(\frac{-192}{32 - n^2} + 3, \frac{96n}{32 - n^2}\right)$

故 $\overrightarrow{F_2P} = \left(\frac{12n^2 - 768}{128 - n^2}, \frac{192n}{128 - n^2}\right), \overrightarrow{F_2Q} = \left(\frac{6n^2 - 384}{32 - n^2}, \frac{96n}{32 - n^2}\right)$

故 $\overrightarrow{F_2P} // \overrightarrow{F_2Q}$, 故 P, F_2, Q 三点共线

$C_{\triangle F_1PQ} = |PQ| + |PQ| + 12$

设 $PQ: x = my + 9$, 和 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$ 得 $(8m^2 - 1)y^2 + 144my + 576 = 0$

$\begin{cases} 8m^2 - 1 \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$, 且 P, Q 均在右一支可得 $m \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$

$$\text{由韦达定理可得} \begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{144m}{8m^2 - 1} \\ y_1 y_2 = \frac{576}{8m^2 - 1} \end{cases}$$

$$|PQ| = \sqrt{1+m^2} \sqrt{(y_1+y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{1+m^2} \cdot \frac{48\sqrt{1+m^2}}{|8m^2-1|} = \frac{48(1+m^2)}{1-8m^2} = \frac{-6(1-8m^2)+54}{1-8m^2} = \frac{54}{1-8m^2} - 6 \in [48, +\infty)$$

$$\text{因此 } C_{\triangle F_1 PQ} = |PQ| + |PQ| + 12 \in [108, +\infty)$$

10. 已知点 $B(4, \sqrt{3})$ 是双曲线 $T: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 上一点, T 在点 B 处的切线与 x 轴交于点 A .

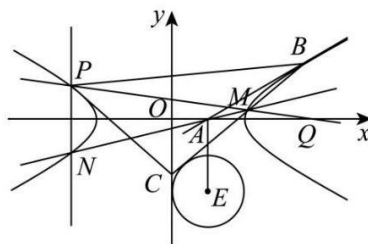
(1) 求双曲线 T 的方程及点 A 的坐标

(2) 过 A 且斜率非负的直线与 T 的左、右支分别交于 N, M . 过 N 做 NP 垂直于 x 轴交 T 于 P (当 N 位于左顶点时认为 N 与 P 重合). C 为圆 $E: (x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$ 上任意一点, 求四边形 $MBPC$ 的面积 S 的最小值.

解析

(1) $a = 2, \frac{x^2}{4} - y^2 = 1, x - \sqrt{3}y - 1 = 0, A(1, 0)$

(2) 注: 背景为极点极线, 做 M 关于 x 轴的对称点 M' , 则根据对称性可知 AP 过 M' , 根据极点极线的几何定义可知 $MP, M'N$ 交点在 A 的极线 $x = 4$ 上, 根据对称性可知交点 Q 在 x 轴上, 因此 PM 过定点 $Q(4, 0)$



先证明 PM 过定点 $Q(4, 0)$:

设 $P(x_1, y_1), M(x_2, y_2)$, 则 $N(x_1, -y_1)$, 当 $k_{PM} \neq 0$ 时, 设直线 $PM: x = my + n$

$$\overrightarrow{AM} = (x_2 - 1, y_2) = (my_2 + n - 1, y_2), \overrightarrow{AN} = (x_1 - 1, -y_1) = (my_1 + n - 1, -y_1)$$

A, M, N 三点共线, 因此有 $(my_2 + n - 1)(-y_1) = (my_1 + n - 1)y_2$, 即 $2my_1 y_2 + (n - 1)(y_1 + y_2) = 0$

联立直线和双曲线有 $\begin{cases} x = my + n \\ \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \end{cases}$, 故 $(my + n)^2 - 4y^2 = 4$, 即 $(m^2 - 4)y^2 + 2mny + n^2 - 4 = 0$, 满足 $m^2 \neq 4, \Delta > 0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-2mn}{m^2 - 4} \\ y_1 y_2 = \frac{n^2 - 4}{m^2 - 4} \end{cases}$, 故 $2m(n^2 - 4) + (n - 1)(-2mn) = 0$, 故 $n = 4$

$k_{PM} = 0$ 时, 依然满足 PM 过定点 $Q(4, 0)$, 又因为 $BQ \perp x$ 轴, 所以 $S = S_{\triangle BMP} + S_{\triangle CMP} = S_{\triangle BQP} - S_{\triangle BQM} + S_{\triangle CMP} = \frac{1}{2}|BQ| \times |x_1 - x_2| + \frac{1}{2}|PM| \times h_{C-PM} \geq \frac{1}{2}|BQ| \times |x_1 - x_2| + \frac{1}{2}|PM| \times (h_{E-PM} - 1)$

易知当 PM 与 x 轴重合时, $|x_1 - x_2|$ 最小, $|PM|$ 最小, h_{E-PM} 最小, 因此 S 此时最小, 为 $2 + 2\sqrt{3}$